

Invariantusis integravimas, charakteriai ir Vignerio–Ekarto teorema

Tikslai. I dalis sukosi apie vieną variklį: vidurkinimą per grupę. Ši paskaita atstato tą variklį kompaktiškoms grupėms — invariantusis integralas užima sumos vietą, jis konstruojamas tiesiogiai grupėms $U(1)$ ir $SU(2)$, įrodant integravimo per klases formulę $\frac{1}{\pi} \int f(\theta) \sin^2(\theta/2) d\theta$ — ir iškart surenka dividendus: kiekviena reprezentacija yra unitarizuojama (užbaigiant 10 paskaitos atidėtą sąlygą), charakteriai yra ortonormuoti ir pilni, o charakterio formulė $\chi_j = \sin((2j+1)\theta/2)/\sin(\theta/2)$ su kaupu atperka paskolą, kurią 7 paskaita paėmė kristalinio lauko reikalui. Tenzorinės sandaugos tada atsako į klausimą, kurį eksperimentas užduoda kasdien — kas vyksta, kai susitinka du judesio kiekio momentai — per Klebšo–Gordano eilutę ir koeficientus; Vignerio–Ekarto teorema suspaudžia ištisas matricinių elementų šeimas į pavienius skaičius; o taikymai išsigrynina dipolių atrankos taisyklėmis ir Landė g -faktoriumi.

12.1 Invariantusis integravimas

Viskas, ką I dalis įrodė, plaukė iš vieno įrankio: vidurkio $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G}$, kurio dvi dorybės buvo tai, kad jis egzistuoja ir kad sumavimo kintamojo postūmis nieko nekainuoja. Tolydžiai grupei suma neturi prasmės, bet dorybės išlieka integraline forma. Bendrasis teiginys yra mūsų priešpaskutinis sąvokinis importas.

Šios paskaitos reprezentacijų kategorija yra tolydžios baigtinės dimensijos reprezentacijos, nebent aiškiai įvardijama L^2 funkcijų erdvė. Todėl toliau pateikiamos vidurkinimo, Šūro, charakterių ir tenzorinių sandaugų teoremos formuluoja baigtinės dimensijos prielaidas. Tai kompaktiškų grupių analogai, o ne leidimas taikyti baigtinių grupių dimensijų skaičiavimus bet kokioms Hilberto erdvės reprezentacijoms.

Teorema 12.1 (Haaro matas; importuojamas). Kiekviena kompaktiška matricinė Li grupė G turi vienintelį Borelio tikimybinį matą dg (Borelio: apibrėžtą kiekvienoje aibėje, per kurią tektų integruoti), kuris yra kairiai invariantiškas: $\int_G f(hg) dg = \int_G f(g) dg$ visiems $h \in G$ ir tolydžioms f . Šis matas automatiškai yra dešiniausiai invariantiškas ir invariantiškas atvaizdžio $g \mapsto g^{-1}$ atžvilgiu.

Praleisto įrodymo nuoroda: Hall, 4 sk., Teorema 4.28 ir D priedas apie Haaro matą.

Šią teoremą importuojame dėl kultūros ir sąžiningumo, bet niekada neintegruosime per grupę, kurios mato nebūsime patys rankomis sukonstravę. Grupei $U(1)$ matas yra $d\theta/2\pi$ ant $[0, 2\pi)$, o invariantiškumas yra Lebego mato postūmio invariantiškumas plus periodiškumas — dvi eilutės, abi paliekamos skaitytojui. Grupei $SU(2)$ konstrukcija yra geometrija.

Teiginys 12.2 (SU(2) Haaro matas). Sutapatinkime SU(2) su S^3 per $U(x) = x_0\mathbb{I} - i\vec{x} \cdot \vec{\sigma}$, $x \in S^3 \subset \mathbb{R}^4$ (10 paskaitos kvaternionų vaizdas), ir tolydžiai f apibrėžkime

$$\int_{\text{SU}(2)} f(U) dU := \frac{1}{2\pi^2} \int_{S^3} f(U(x)) dS(x),$$

normuotąjį paviršiaus integralą ($\text{vol } S^3 = 2\pi^2$). Tai tikimybinis matas, invariantiškas kairiojo postūmio, dešiniojo postūmio ir apgręžimo atžvilgiu.

Irodymas. Koordinatės tenkina $\sum_{\mu} x_{\mu}^2 = \frac{1}{2} \text{tr}(U(x)^{\dagger}U(x))$ — tiesioginis Paulio skaičiavimas. Fiksuokime $V \in \text{SU}(2)$. Kvaternionų poerdvis $\text{span}_{\mathbb{R}}\{\mathbb{I}, -i\sigma_a\}$ yra uždaras matricių sandaugų atžvilgiu (10 paskaita), tad $w \mapsto Vw$ jį atvaizduoja į save patį; atvaizdis yra tiesinis koordinačių x atžvilgiu ir jis išlaiko aukščiau pateiktą kvadratinę formą, nes $\text{tr}((Vw)^{\dagger}(Vw)) = \text{tr}(w^{\dagger}V^{\dagger}Vw) = \text{tr}(w^{\dagger}w)$. Kairysis postūmis todėl yra *ortogonalus* tiesinis $\mathbb{R}^4$ atvaizdis; jis išlaiko S^3 ir jo paviršiaus matą (ortogonalūs atvaizdžiai išlaiko Lebego matą erdvėje $\mathbb{R}^4$, o paviršiaus matas ant S^3 apibrėžiamas kaip plonų sluoksnių tūrių riba, tad jie išlaiko ir jį). Tas pats argumentas žodis žodin tinka dešiniajam postūmiui $w \mapsto wV$, o apgręžimas yra $U \mapsto U^{\dagger}$, t. y. $x \mapsto (x_0, -\vec{x})$ — vėl ortogonalus. ■

Pirmasis dividendas padengia didžiausią 10 paskaitos neapmokėtą skolą.

Teorema 12.3 (Unitarizuojamumas ir Maškės teorema iš naujo). Tegu G yra kompaktiška matricinė Li grupė su invariantiniu integralu (mums: U(1), SU(2) ir SO(3) per 12 lapą). Tada:

- (i) kiekviena baigtinės dimensijos tolydi grupės G reprezentacija Π turi invariantinę skalarinę sandaugą, būtent

$$\langle v, w \rangle_G = \int_G \langle \Pi(g)v, \Pi(g)w \rangle dg,$$

ir todėl yra ekvivalenti unitariajai reprezentacijai;

- (ii) kiekviena baigtinės dimensijos tolydi grupės G reprezentacija yra neredukuojamųjų poreprezentacijų tiesioginė suma.

Konkrečiai, 10 paskaitos visiškos redukuojamumo teoremos sąlyga (ii) — ten suformuluota, čia atidėta — dabar yra įrodyta.

Irodymas. (i) Seskvitiesiškumas paveldimas iš pradinės skaliarinės sandaugos ir integralo tiesiškumo. Pointegralinė funkcija yra tolydi kompaktiškoje grupėje, tad integralas egzistuoja. Jei $v \neq 0$, tai $\Pi(g)v \neq 0$ kiekvienam g , nes $\Pi(g)$ yra apgręžiama su atvirkštine $\Pi(g^{-1})$. Taigi $g \mapsto \|\Pi(g)v\|^2$ yra tolydi ir griežtai teigiama kompaktiškoje G , tad turi teigiamą minimumą m ; kadangi invariantinis integralas yra normuotas, $\langle v, v \rangle_G \geq m > 0$. Galiausiai, $h \in G$ atveju $\langle \Pi(h)v, \Pi(h)w \rangle_G = \int_G \langle \Pi(gh)v, \Pi(gh)w \rangle dg = \langle v, w \rangle_G$ dėl dešiniojo invariantiškumo — 3 paskaitos vidurkinimo įrodymas su išmesta suma. (ii) Sujunkite (i) su ortogonaliojo papildinio indukcija, jau įrodyta 10 paskaitoje. ■

Taigi 10 paskaitos Gauso skaliarinė sandauga nebuvo atsitiktinumas, o tik vienas atvejis: vidurkinimas dabar pagamina invariantinę skaliarinę sandaugą *bet kurioje* reprezentacijoje, o neredukuojamoje abi konstrukcijos sutampa iki masto (Šūras: užrašius $\langle v, w \rangle_2 = \langle Av, w \rangle_1$ apibrėžiamas operatorius A , komutuojantis su reprezentacija, taigi skaliaras).

Charakteriams reikia dar vieno įrankio: integravimo per jungtinumo klases. Čia SU(2) yra neįprastai maloni.

Teiginys 12.4 (SU(2) klasės). Kiekvienas $U \in \text{SU}(2)$ yra jungtinis, $\text{SU}(2)$ viduje, su tiksliai vienu

$$u_\theta = e^{-i\theta\sigma_3/2} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, 2\pi],$$

tad jungtinumo klasės yra žymimos $\text{tr } U = 2 \cos(\theta/2) \in [-2, 2]$. Pagal $\Phi(u_\theta) = R_z(\theta)$ parametras θ yra geometrinis posūkio kampas.

Irodymas. Baigtinės dimensijos spektrinė teorema (deklaruota tiesinės algebros prielaida, o ne 9 ir 13 paskaitų neaprežtojo funkcinio skaičiavimo importas) diagonalizuoja unitarią matricą U kažkokia $W \in \text{U}(2)$; padauginus W iš fazės, ją įstatome į $\text{SU}(2)$ nekeičiant jungimo. Su $\det U = 1$ tikrinės reikšmės yra pora $e^{\pm i\theta/2}$, o jungiant su $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{SU}(2)$ jos sukeičiamos (pakeičiant θ į $-\theta$; be to, θ apibrėžtas tik moduliui 4π), tad θ galima imti intervale $[0, 2\pi]$, kuriame $\cos(\theta/2)$ yra injektyvi: žymuo yra vienintelis ir jis lygus pėdsakui. ■

Sferos vaizde klasės tampa matomos: $\text{tr } U(x) = 2x_0$, tad $\text{SU}(2)$ jungtinumo klasės yra S^3 platumos — abu poliai $\pm \mathbf{x}$ yra vienataškės klasės $\theta = 0, 2\pi$, o pusiaujas $\theta = \pi$ (bepėdsakės unitarios matricos) yra storiausioji klasė. Klasės funkcijos integravimas tada tampa platumų svėrimu pagal jų plotą.

Teorema 12.5 (Integravimo per klases formulė). Kiekvienai tolydžiai klasės funkcijai f grupėje $\text{SU}(2)$,

$$\int_{\text{SU}(2)} f(U) dU = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(u_\theta) \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta. \quad (12.1)$$

Irodymas. Hipersferinėse koordinatėse $x_0 = \cos \psi$, $\vec{x} = \sin \psi \hat{n}$ su $\psi \in [0, \pi]$, $\hat{n} \in S^2$, paviršiaus elementas yra $dS = \sin^2 \psi d\psi d\Omega$ — keturmatis polinis jakobianas iš analizės kurso; patikrinimas $\int_0^\pi \sin^2 \psi d\psi \cdot 4\pi = 2\pi^2$ atstato tūrį. Klasės funkcija priklauso tik nuo platumos, $f(U(x)) = f(u_{2\psi})$ pagal Teiginį 12.4, tad kampinis integralas duoda visą savo 4π ir

$$\int_{\text{SU}(2)} f dU = \frac{4\pi}{2\pi^2} \int_0^\pi f(u_{2\psi}) \sin^2 \psi d\psi = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(u_\theta) \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta$$

po keitinio $\theta = 2\psi$. (Normavimo patikra: $\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(\theta/2) d\theta = 1$.) ■

Svoris $\sin^2(\theta/2)$ todėl yra ne formulė, kurią reikia įsiminti, o vaizdas: santykinis platumos sferos, kurios spindulys $\sin(\theta/2)$, plotas. Galiausiai, $\text{SO}(3)$ paveldi savo Haaro matą per dvigubą dengimą — funkcija ant $\text{SO}(3)$ atkeliama atgal palei Φ į lyginę funkciją ant $\text{SU}(2)$, ir apibrėžiama $\int_{\text{SO}(3)} f := \int_{\text{SU}(2)} f \circ \Phi$, su invariantiškumu imtinai; 12 lapas pateikia apskaitą.

12.2 Charakteriai, vėl

I dalies apibrėžimai yra grupei nepriklausomi ir perkeliama pažodžiui: baigtinės dimensijos reprezentacijos charakteris yra $\chi_\Pi(g) = \text{tr } \Pi(g)$; jis yra tolydus, pastovus jungtinumo klasėse, invariantiškas ekvivalentiškumo atžvilgiu, adityvus tiesioginių sumų atžvilgiu ir tenkina $\chi_\Pi(e) = \dim \Pi$ bei, unitariajai Π — kurią Teorema 12.3 leidžia visur tarti — $\chi_\Pi(g^{-1}) = \overline{\chi_\Pi(g)}$. Ko I dalis negalėjo mums duoti be vidurkio, yra ortogonalumas; su integralu gali.

Teorema 12.6 (Charakterių ortogonalumas). Tegu Π, Σ yra neredukuojamosios unitarios kompaktiškos grupės G su invariantiniu integralu reprezentacijos. Tada

$$\langle \chi_\Pi, \chi_\Sigma \rangle := \int_G \overline{\chi_\Pi(g)} \chi_\Sigma(g) dg = \begin{cases} 1 & \Pi \cong \Sigma, \\ 0 & \text{kitaip.} \end{cases}$$

Irodymas. 4 paskaitos įrodymas su išmesta suma. Tiesiniam atvaizdžiui X iš Σ erdvės į Π erdvę vidurkinkime sujungtąjį atvaizdį: $T_X = \int_G \Pi(g) X \Sigma(g)^{-1} dg$. Kairysis invariantiškumas duoda $\Pi(h) T_X \Sigma(h)^{-1} = T_X$: tai persipynimo atvaizdis. Jei $\Pi \not\cong \Sigma$, Šūro lema (3 paskaita) priverčia $T_X = 0$ kiekvienam X ; parinkus X perbėgti matricinius vienetis ir naudojant $\Sigma(g)^{-1} = \Sigma(g)^\dagger$, elementai įgyja pavidalą

$$\int_G \Pi(g)_{il} \overline{\Sigma(g)_{jk}} dg = 0,$$

o sumavimas per $i = l, j = k$ panaikina $\langle \chi_\Sigma, \chi_\Pi \rangle$. Jei $\Pi = \Sigma$ (dimensija d), Šūras duoda $T_X = c(X) \mathbb{I}$ su $c(X) = \text{tr}(T_X)/d = \text{tr}(X)/d$, nes jungimas išlaiko pėdsakus po integralu; tas pats elementų skaitymas dabar duoda $\int \Pi_{il} \overline{\Pi_{jk}} dg = \delta_{ij} \delta_{lk}/d$, o dvigubas pėdsakas duoda $\langle \chi_\Pi, \chi_\Pi \rangle = d/d = 1$. ■

Išvada 12.7 (Charakterių skaičiavimas). Kompaktiškai grupei su invariantiniu integralu, kai visiškai redukuojamumas jau įrodytas: neredukuojamosios Σ daugintysis Π viduje yra $\langle \chi_\Sigma, \chi_\Pi \rangle$; reprezentacija yra neredukuojamoji tada ir tik tada, kai $\langle \chi_\Pi, \chi_\Pi \rangle = 1$; dvi reprezentacijos su lygiais charakteriais yra ekvivalenčios; o projekcija į Σ izotipinę komponentą yra $P_\Sigma = \dim \Sigma \int_G \overline{\chi_\Sigma(g)} \Pi(g) dg$. Įrodymai yra I dalies, pažodžiui.

Grupei $U(1)$ neredukuojamieji charakteriai yra $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$ (9 paskaita), o ortogonalumas skamba taip: $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta = \delta_{nm}$: Furjė ortogonalumas. Eksponenčių pilnumas erdvėje L^2 — importas naudojimo vietoje, kaip ir žemiau naudojamas sinusų eilučių pilnumas, o ne tariama prielaida — sako, kad $U(1)$ charakteriai nieko nepraleidžia. Furjė eilutės, kitaip tariant, yra apskritimo charakterių teorija, sakiny, kuris užbaigia giją, kurią 4 paskaita atvėrė, kai baigtiniai charakteriai pirmąsyk pasielgė kaip dažniai.

Teorema 12.8 ($SU(2)$ charakteriai). Klasėje u_θ ,

$$\chi_j(\theta) = \sum_{m=-j}^j e^{-im\theta} = \frac{\sin((2j+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)}, \quad \theta \in (0, 2\pi), \quad (12.2)$$

su ribinėmis reikšmėmis $\chi_j(0) = 2j+1$ ir $\chi_j(2\pi) = (-1)^{2j}(2j+1)$.

Irodymas. $\Pi_j(u_\theta) = e^{-i\theta J_z}$ turi tikrines reikšmes $e^{-im\theta}$, $m = -j, \dots, j$, pagal klasifikavimo teoremą; pėdsakas yra geometrinė suma:

$$\sum_{m=-j}^j e^{-im\theta} = \frac{e^{ij\theta} - e^{-i(j+1)\theta}}{1 - e^{-i\theta}} = \frac{e^{i(j+\frac{1}{2})\theta} - e^{-i(j+\frac{1}{2})\theta}}{e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}},$$

padauginus iš $e^{i\theta/2}$. Galinės reikšmės yra tiesiog sumos — o $\chi_j(2\pi) = (-1)^{2j}(2j+1)$ yra $\text{tr} \Pi_j(-\mathbb{I})$, 10 paskaitos ženklo apsisvertimas, atsiliepiantis į patikrą. ■

Štai, pagaliau, ir gražinimas, kurio I dalis laukė nuo kristalinio lauko. 7 paskaita sukskaldė atominį d -sluoksnį oktaedrinėje aplinkoje pasiskolindama, skolon, posūkio kampų

θ charakterį, veikiantį $2\ell + 1$ orbitalines būsenas: $\sin((\ell + \frac{1}{2})\theta)/\sin(\theta/2)$. Sveikajam $j = \ell$ reprezentacija ir jos charakteris nusileidžia į $SO(3)$ (11 paskaita), θ yra geometrinis posūkių kampas (Teiginys 12.4), o (12.2) yra būtent ta pasiskolinta funkcija: kiekvienas to kristalinio lauko skaičiavimo žingsnis dabar yra teorema. 11 paskaita pažadėjo, kad šiai paskaitai prireiks tik Vignerio matricių pėdsakų; (12.2) yra tie pėdsakai, atidirbantys už savo duoną.

Ortonormuotumą galima patikrinti pagal klasių matą rankomis: pagal (12.1), su $\psi = \theta/2$,

$$\langle \chi_j, \chi_{j'} \rangle = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin((2j+1)\psi) \sin((2j'+1)\psi) d\psi = \delta_{jj'},$$

sinusų ortogonalumas intervale $[0, \pi]$. Mato $\sin^2(\theta/2)$ panaikina charakterių vardiklius: Veilio svoris ir charakteriai buvo sukurti vienas kitam. Dar geriau, tas pats kintamųjų keitinys įrodo pilnumą, be jokios mašinerijos, viršijančios antrojo kurso Furjė eilutes.

Teorema 12.9 (SU(2) charakterių pilnumas). Tegu $L^2_{\text{cl}}(\text{SU}(2))$ yra kvadratu integruojamų klasės funkcijų Hilberto erdvė, kurioje beveik visur lygios funkcijos sutapatinašios. Charakteriai $\{\chi_j : j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ yra šios erdvės ortonormuotoji bazė. Konkrečiai, kiekviena kvadratu integruojama klasės funkcija yra charakterių baigtinių tiesinių kombinacijų L^2 -riba.

Įrodymas. Klasės parametras yra $\theta \in [0, 2\pi]$, o abu galiniai taškai atstovauja skirtingoms vienataškėms klasėms $\#$ ir $-\#$; abiejų Veilio svoris yra nulinis, tad jos neturi įtakos L^2 klasėms. Integravimo formulė (12.1) pratęsiama nuo tolydžių iki integruojamų klasės funkcijų aproksimuojant jas tolydžiomis (tolydžių funkcijų tankumas — deklaruota prielaida). Su $\theta = 2\psi$ ji todėl paverčia

$$Tf(\psi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} f(u_{2\psi}) \sin \psi, \quad 0 < \psi < \pi,$$

izometrija iš $L^2_{\text{cl}}(\text{SU}(2))$ į $L^2(0, \pi)$:

$$\|f\|_{L^2(\text{SU}(2))}^2 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi |f(u_{2\psi})|^2 \sin^2 \psi d\psi = \|Tf\|_{L^2(0, \pi)}^2.$$

Ji yra siurjekcija: kai $h \in L^2(0, \pi)$, klasės funkciją nurodome formule $f(u_{2\psi}) = \sqrt{\pi/2} h(\psi)/\sin \psi$, kai $0 < \psi < \pi$, galiniuose taškuose priskirdami bet kokias reikšmes. Be to,

$$T\chi_j(\psi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin((2j+1)\psi).$$

Dabar šioje vietoje importuojame Furjė sinusų pilnumo teoremą (Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis*, 1 sk., §1, ir 3 sk., Teorema 1.1): $\{\sqrt{2/\pi} \sin(n\psi) : n = 1, 2, \dots\}$ yra erdvės $L^2(0, \pi)$ ortonormuotoji bazė. Kai $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$, sveikasis skaičius $2j+1$ perbėga visus teigiamus sveikuosius skaičius. Taigi charakteriai atvaizduojami į visą šią bazę, ir teiginys įrodytas bet kokioms L^2 klasės funkcijoms, ne tik tolydžioms. ■

Pastaba 12.10 (Peterio–Veilio teorema, su žvaigždute). Tai, ką įrodėme rankomis grupėms $U(1)$ ir $SU(2)$, galioja kiekvienai kompaktiškai grupei: neredukuojamųjų reprezentacijų matriciniai elementai yra tankūs erdvėje $L^2(G)$, o neredukuojamieji charakteriai yra pilni klasės funkcijų aibėje — Peterio–Veilio teorema, tinkamas Furjė analizės ir baigtinių skaičiavimo bei grupinės algebros teiginių, 7 paskaitoje atskirtų nuo jų kompaktiškų analogų, apibendrinimas. Ją formuluojame dėl perspektyvos ir niekada nenaudojame jos daugiau, negu esame įrodę.

12.3 Tenzorinės sandaugos ir Klebšo–Gordano teorija

Kvantinės sistemos sudaromos tenzorine sandauga: dvi posistemės su erdvėmis V ir W sudaro vieną sistemą su erdve $V \otimes W$, o simetrija veikia abi dalis vienu metu,

$$(\Pi_1 \otimes \Pi_2)(g) = \Pi_1(g) \otimes \Pi_2(g), \quad \chi_{\Pi_1 \otimes \Pi_2} = \chi_{\Pi_1} \chi_{\Pi_2}$$

(Kronekerio sandaugos pėdsakas yra pėdsakų sandauga — 7 paskaita charakterius taip jau dauginiojo, ir konstrukcija nepakitusi). 10 paskaitos $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^{2s+1}$ buvo vienas atvejis. Kas tikrai nauja, tai išvestinė.

Teiginys 12.11 (Sandaugos taisyklė). Iš $\Pi_1 \otimes \Pi_2$ išvesta Li algebros reprezentacija yra

$$\pi(X) = \pi_1(X) \otimes \mathbb{K} + \mathbb{K} \otimes \pi_2(X). \quad (12.3)$$

Irodymas. Rašykime $A(t) = \Pi_1(e^{tX})$, $B(t) = \Pi_2(e^{tX})$ ir išskleiskime skirtumo santykį bilinearai:

$$A(t) \otimes B(t) - A(0) \otimes B(0) = (A(t) - A(0)) \otimes B(t) + A(0) \otimes (B(t) - B(0));$$

padalykime iš t ir leiskime $t \rightarrow 0$. Tai sąžiningai sandaugos taisyklė. ■

Fizikos žymėjimu: sudėtinės sistemos suminis judesio kiekio momentas yra $\vec{J} = \vec{J}_1 \otimes \mathbb{K} + \mathbb{K} \otimes \vec{J}_2$, kurį visi rašo $\vec{J}_1 + \vec{J}_2$ — judesio kiekio momento adityvumas yra sandaugos taisyklė ermitiniu apdaru. Šio skyriaus klausimas yra tai, kaip sudėtiniai multiplėtai skyla, o charakteriai į jį atsako keturiomis eilutėmis.

Teorema 12.12 (Klebšo–Gordano eilutė). Visiems $j_1, j_2 \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$\Pi_{j_1} \otimes \Pi_{j_2} \cong \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \Pi_j, \quad (12.4)$$

suma sveikaisiais žingsniais, kiekvienas dėmuo pasitaiko tiksliai vieną kartą.

Irodymas. Imkime $j_1 \geq j_2$. Klasėje u_θ naudokime χ_{j_2} suminę formą ir χ_{j_1} uždara formą:

$$\chi_{j_1} \chi_{j_2} = \sum_{m=-j_2}^{j_2} \frac{e^{-im\theta} (e^{i(j_1+\frac{1}{2})\theta} - e^{-i(j_1+\frac{1}{2})\theta})}{e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}}.$$

Skaitiklio antrojoje pusėje pakeiskime $m \mapsto -m$ (suma yra per simetrinę sritį); nariai pergrupuojami į

$$\chi_{j_1} \chi_{j_2} = \sum_{m=-j_2}^{j_2} \frac{\sin((j_1 + \frac{1}{2} - m)\theta)}{\sin(\theta/2)} = \sum_{j=j_1-j_2}^{j_1+j_2} \chi_j(\theta),$$

nes $j_1 + \frac{1}{2} - m$ perbėga $j + \frac{1}{2}$ reikšmes, kai $j = j_1 - j_2, \dots, j_1 + j_2$. Lygūs charakteriai reiškia ekvivalenčias reprezentacijas (Išvada 12.7), ir eilutė nuskaitoma; dauginis vienetinis, nes kiekvienas χ_j pasirodo vieną kartą. Kaip patikra, dimensijos teleskopuojasi: $\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} (2j+1) = (2j_1+1)(2j_2+1)$. 12 lapas pateikia antrą įrodymą, skaičiuojant J_z -svorius — tas pats atsakymas, kitas raumuo. ■

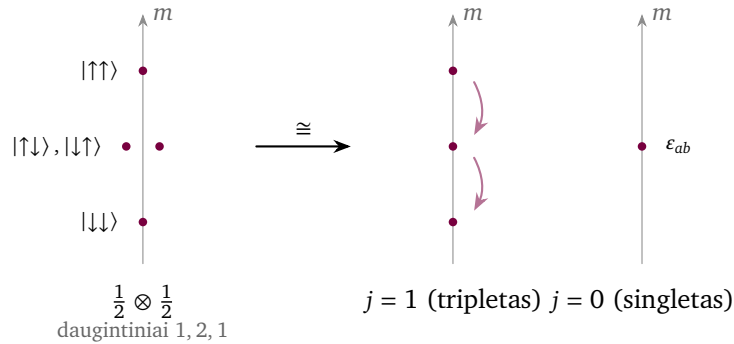
Eilutė pasako, kurie multipletai pasirodo; eksperimentams reikia bazės keitinio. Sundaugos bazė $|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle$ ir surištoji bazė $|j, m\rangle$, $j = |j_1 - j_2|, \dots, j_1 + j_2$, abi yra ortonormuotos (skirtingų j multipletai yra ortogonalūs, nes tai ermitinio Kazimiro tikriniai poerdviai su skirtingomis tikrinėmis reikšmėmis, kaip 11 paskaitoje), o unitarioji matrica tarp jų apibrėžia *Klebšo–Gordano koeficientus*,

$$|j, m\rangle = \sum_{m_1+m_2=m} \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | j m \rangle |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle,$$

nustatytus iki fazių. 10 paskaitos teigiami kopėtelių koeficientai jau fiksavo fazes *kiekvieno* daugiklio multipletu viduje. Čia naudojamas surištosios bazės Kondono–Šorlio susitarimas likusias santykinės fazes fiksuoja taip, tenzorinius daugiklius laikant spausdinta tvarka. Surištuosius multipletus konstruojame mažėjančio j tvarka. Kiekviename naujame viršutiniame svorėje $m = j$ imame normuotą vektorių, kurį anuliuoja suminis J_+ ir kuris ortogonalus jau sukonstruotiems aukštesnio j multipletams, o jo bendrą ženklą parenkame taip, kad sundaugos keto su didžiausiu leistinu m_1 koeficientas būtų teigiamas ir realus. Tada visą likusią multipletą apibrėžiame 10 paskaitos teigiama suminio J_- kopėtelių formule. Vienetinis daugintinis (12.4) kiekvieną žingsnį daro vienareikšmį.

Taigi viršutinė būseną $|j_1+j_2, j_1+j_2\rangle = |j_1, j_1\rangle \otimes |j_2, j_2\rangle$ yra priverstinė ir teigiama; nuleiskime ją, kad pastatytume tą multipletą, imkime ortogonalų aukščiausio svorio kryptį prie kito j , taikykime nurodytą ženklą taisyklę ir kartokime. Apvertus *kiekvieno* keto ženklą viename surištame multiplete gaunama ekvivalenti surištoji bazė ir nepakinta joks reprezentacijų teorijos ar fizikos rezultatas. Toks nuosekliai ženklų apverstas atsakymas priimamas, nebent klausime aiškiai prašoma priimtos Kondono–Šorlio fazės; santykiniai ženklų pakeitimai multipletu viduje nėra ekvivalentūs. Mažiausias atvejis nusipelno būti atliktas viešai.

Prieš algebrą, atsakymas viename paveiksle (Pav. 12.1): išdėstytos pagal svorį $m = m_1 + m_2$, keturios $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2}$ būsenos pergrupuojasi į tripletą ir singletą.



12.1 pav.: Klebšo–Gordano skaidymas $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \cong 1 \oplus 0$, nuskaitytas iš svorių. Keturios sundaugos būsenos pasiskirsto per $m = m_1 + m_2$ su daugintiniais 1, 2, 1 (kairėje). Dvigubas $m = 0$ lygmuo išskyla į simetrinį derinį, kuris papildo tripletą $j = 1$, ir antisimetrinį derinį $|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle$, singletą $j = 0$ — invariantinį $SU(2)$ tenzorių ϵ_{ab} . Tai mažiausias bendrosios taisyklės $j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} j$ atvejis ir ϵ -tenzorius, pažadėto I dalyje, šaltinis.

Pavyzdys 12.13 (Du pussukiniai: singletas ir tripletas). Tegu $j_1 = j_2 = \frac{1}{2}$, su sundaugos baze $|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$. Eilutė (12.4) sako $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \cong 0 \oplus 1$. Viršutinė būseną: $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$. Nuleiskime ją: kadangi $J_- |\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle$, sundaugos taisyklė duoda $J_- |\uparrow\uparrow\rangle = |\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle$, o kopėtelių

formulė reikalauja $J_- |1, 1\rangle = \sqrt{2} |1, 0\rangle$; taigi

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle \quad (\text{dar viena pakopa}),$$

o vienintelė $|1, 0\rangle$ ortogonalinė kryptis $m = 0$ plokštumoje yra singletas iki ženklo. Čia didžiausias leistinas pirmojo daugiklio svoris yra $m_1 = \frac{1}{2}$, priklausantis $|\uparrow\downarrow\rangle$, tad aukščiau pateiktas surištosios bazės susitarimas parenka *singletą*

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle), \quad J_{\pm} |0, 0\rangle = 0 \quad (\text{patikrinkite: abu nariai panaikina vienas kitą}).$$

Kiekvienas šio uždavinio Klebšo–Gordano koeficientas yra parodytas. Fizika yra pusė žemų temperatūrų mokslo: dvi spin- $\frac{1}{2}$ dalelės neša suminį sukinį 1 (simetrinis tripletas) arba 0 (antisimetrinis singletas) — skaidymas yra būtent $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ simetrinis/antisimetrinis išskyrimas pagal S_2 apsikeitimo veikimą, mažiausios I dalies grupės, komutuojančios su $SU(2)$ didžiausiu darbu, duetas, kurį 13 paskaita pavers choru. Singletas yra maksimaliai supynta Belo būseną; singlet–tripletas tarpas organizuoja helio spektrą ir vandenilio molekulinės ryšį.

Singletas taip pat įvykdo pažadą apie *invariantinius tenzorius*. Komponentėmis, $|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{a,b} \epsilon_{ab} e_a \otimes e_b$ su $\epsilon_{12} = -\epsilon_{21} = 1$, o jo invariantiškumas yra kofaktoriaus tapatybė: bet kuriai 2×2 matricai $A^T \epsilon A = (\det A) \epsilon$ — išskleiskite ją; tai determinanto apibrėžimas — tad ϵ yra invariantiškas būtent vienetinio determinanto matricoms, įskaitant $SU(2)$. ϵ -tenzorius yra singletas su indeksais, o kartu su ermitiniu poravimu δ_{ab} jis generuoja visus $SU(2)$ invariantinius tenzorius (suformuluota). Analogiška $SU(3)$ klasifikacija yra už šio kurso ribų: 3 paskaitos dualiųjų/jungtinių reprezentacijų kalba ir šios pastraipos invariantinių tenzorių kalba yra pasirengimas jai, o Jones, 8 sk., §§8.3–8.4, yra aiški tolesnio skaitymo paskirties vieta.

12.4 Tenzoriniai operatoriai ir Vignerio–Ekarto teorema

Būsenos organizuojasi į multipletus; paskutinis žingsnis yra organizuoti *operatorius* — nes tai, ką eksperimentas matuoja, yra matriciniai elementai $\langle \text{galutinė} | T | \text{pradinė} \rangle$ trikdžių ir sąveikų, o jie taip pat paveldi simetriją.

Apibrėžimas 12.14 (Tenzorinis operatorius). k -tojo rango tenzorinis operatorius unitariojoje grupės $SU(2)$ reprezentacijoje $(\Pi, \mathcal{H})$ yra operatorių šeima T_q^k , $q = -k, \dots, k$, aprėžtų, visur apibrėžtų operatorių $T_q^k \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, transformuojanti tarpusavyje kaip spin- k multipletas:

$$\Pi(U) T_q^k \Pi(U)^{-1} = \sum_{q'} D_{q'q}^k(U) T_{q'}^k. \quad (12.5)$$

Teiginys 12.15 (Grupinė forma = algebrinė forma). Baigtinės dimensijos $\mathcal{H}$ atveju (12.5) yra ekvivalentu komutatorinėms sąsajoms

$$[J_z, T_q^k] = q T_q^k, \quad [J_{\pm}, T_q^k] = \sqrt{k(k+1) - q(q \pm 1)} T_{q \pm 1}^k.$$

Irodymas. Jungimas $T \mapsto \Pi(U) T \Pi(U)^{-1}$ pats yra tolydi grupės $SU(2)$ reprezentacija operatorių erdvėje $\mathfrak{gl}(\mathcal{H})$, su išvestine $T \mapsto [\pi(X), T]$ (diferencijuokite, kaip Ad atveju 9 paskaitoje). Diferencijuojant (12.5) todėl gaunama $[\pi(X), T_q^k] = \sum_{q'} \pi_k(X)_{q'q} T_{q'}^k$, o ištačius kopėtelių bazę su 10 paskaitos matriciniais elementais gaunamos būtent nurodytos komutacijos. Atvirkščiai, komutacijos sako, kad T_q^k tiesinis apvalkalas yra invariantinis $\mathfrak{gl}(\mathcal{H})$ poerdvis, kuriame išvestoji reprezentacija veikia spin- k matricomis; kadangi $SU(2)$ yra jungi, 9 paskaitos žodynas suintegruoja tai atgal į (12.5). ■

Aprėžtumo prielaida yra pažodinė žemiau pateikiamų apibrėžimo ir teoremos apimtis. Yra vienas standartinis fizikoje naudojamas išplėtimas su srities sąlyga. Tegu $\mathcal{D} \subset \mathcal{H}$ yra bendra tanki $SU(2)$ -invariantinė sritis, tad $\Pi(U)\mathcal{D} = \mathcal{D}$, kurią išlaiko kiekvienas T_q^k ir išvestieji generatoriai. Tada (12.5) galima vietoj to skaityti kaip tapatybę srityje $\mathcal{D}$: kai $\nu \in \mathcal{D}$, sujungtoji sandauga reiškia $\Pi(U)T_q^k\Pi(U)^{-1}\nu$, o visi algebrinės formos komutatoriai yra tapatybės toje pačioje $\mathcal{D}$. Vignerio–Ekarto teorema tada taikoma matriciniams elementams tarp baigtinių sukinio multipletų, esančių $\mathcal{D}$; jos įrodymas naudoja tik baigtinės dimensijos siaurinius ir suspaudimus. Ji *nepadaro* neaprežto operatoriaus visur apibrėžto.

Rangas 0 apima aprėžtą operatorių, komutuojantį su visais posūkiais (pavyzdžiui, aprėžtą Borelio funkciją nuo sukimosi atžvilgiu invariantinio savijungio hamiltoniano). Rangas 1 yra *vektorinis operatorius* $\vec{V}$, perpakuotas sferinėmis komponentėmis

$$V_0 = V_z, \quad V_{\pm 1} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} (V_x \pm iV_y),$$

kuri yra 11 paskaitos vienetinio sukinio pavyzdžio harmoninė bazė, pasirodanti laiku. Padėtis, impulsas, orbitalinis judesio kiekio momentas ir magnetinis momentas paprastai yra *neaprežti* vektorinių operatorių pavyzdžiai, už pažodinio aprėžto apibrėžimo ribų: erdvėje $L^2(\mathbb{R}^3)$ galima imti $\mathcal{D} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ — Švarco erdvę glodžių funkcijų, kurių visos išvestinės gėsta greičiau už bet koki laipsnį, — kurią išlaiko posūkiai ir operatoriai $Q_i = x_i$, $P_i = -i\partial_i$, L_i , ir ten skaityti tiek grupines, tiek komutatorines formules. Sukinio matricos fiksuotoje baigtinėje sukinio erdvėje, žinoma, yra aprėžtos. Priešingai, kiekviena fiksuota sferinė funkcija $Y_{\ell m}$ yra tolydi ir aprėžta kompaktiškoje sferoje, tad daugyba iš jos erdvėje $L^2(S^2)$ tikrai yra aprėžtas ℓ -tojo rango tenzorinis operatorius; jungimas su posūkiais perkelia jos argumentą, o tai yra (12.5) funkcijų veikimui.

Teorema 12.16 (Vignerio–Ekarto teorema). Tegu T^k yra aprėžtas tenzorinis operatorius Api brėžimo 12.14 prasme. Tegu $|\alpha j m\rangle$ yra kopėtėlėmis normuota (10 paskaitos kopėtelių fazės) invariantinio $spin-j$ multipletu bazė, o $|\alpha' j' m'\rangle$ — invariantinis $(\Pi, \mathcal{H})$ $spin-j'$ multipletas, su α, α' bet kokiais papildomais žymenimis. Tada

$$\langle \alpha' j' m' | T_q^k | \alpha j m \rangle = \langle j m; k q | j' m' \rangle \langle \alpha' j' || T^k || \alpha j \rangle : \quad (12.6)$$

visa priklausomybė nuo (m', q, m) yra Klebšo–Gordano koeficientas, o vienas skaičius — reduktinis matricinis elementas — neša visą dinamiką. (Susitarimai skiriasi tokiais daugikliais kaip $\sqrt{2j' + 1}$; mūsiškis fiksuotas pagal (12.6).) Konkrečiai, matricinis elementas išnyksta, nebent

$$m' = m + q \quad \text{ir} \quad |j - k| \leq j' \leq j + k.$$

Įrodymas. 7 paskaitos persipynimo argumentas, savo aštriausiu pavidalu. Apibrėžkime (raidę Φ pakartotinai naudodami tik šiam persipynimo atvaizdžiui — čia tai ne dvigubasis dengimas) $\Phi: V_j \otimes \mathbb{C}^{2k+1} \rightarrow \mathcal{H}$ formule $|j, m\rangle \otimes |k, q\rangle \mapsto T_q^k |\alpha j m\rangle$. Jis persipina: pagal (12.5),

$$\Pi(U) T_q^k |\alpha j m\rangle = (\Pi(U) T_q^k \Pi(U)^{-1}) \Pi(U) |\alpha j m\rangle = \sum_{q', m'} D_{q'q}^k(U) D_{m'm}^j(U) T_{q'}^k |\alpha j m'\rangle,$$

o tai yra Φ , pritaikytas argumento $(\Pi_j \otimes \Pi_k)(U)$. Tegu P yra ortogonalioji projekcija į tikslinį multipletą — persipynimo atvaizdis, nes multipletas ir jo papildinys yra invariantiškai unitarios Π atžvilgiu. Tada $P\Phi$ yra persipynimo atvaizdis iš $\Pi_j \otimes \Pi_k$ į $\Pi_{j'}$, o pagal Klebšo–Gordano eilutę (12.4) sukinys j' pasitaiko $\Pi_j \otimes \Pi_k$ ne daugiau kaip vieną kartą: pagal Šūrą tokių persipynimo atvaizdžių erdvė yra ne daugiau kaip vienmatė, ją aprėpia surištosios bazės projekcija $|j, m\rangle \otimes |k, q\rangle \mapsto \langle j m; k q | j' m' \rangle |j', m'\rangle$ (sumuojant per m'). Tad $P\Phi = \lambda \cdot$ (tas atvaizdis),

skaliaras λ yra reduktinis matricinis elementas, o paimant komponentes gaunama (12.6); atrankos taisyklės yra Klebšo–Gordano koeficiento atrama. Ten, kur 7 paskaitos baigtinės grupės leido dauginius ir kelias reduktines konstantas, $SU(2)$ multipletais nesidauginanti eilutė palieka tiksliai vieną. ■

Ta pati išvada galioja išplėtimui su srities sąlyga, suformuluotam po Apibrėžimo 12.14, jei abu rodomi multipletai yra $\mathcal{D}$. Iš tiesų $P_j T_q^k|_{V_j}$ tada yra įprastas atvaizdis tarp baigtinės dimensijos erdvių, ir ankstesnis persipynimo įrodymas taikomas pažodžiui.

Teiginys 12.17 (Projekcijos teorema; įrodymas 12 lape). Viename multiplete su $j > 0$ kiekvienas vektorinis operatorius yra proporcingas $\vec{J}$:

$$\langle \alpha j m' | V_q | \alpha j m \rangle = \frac{\langle \vec{J} \cdot \vec{V} \rangle_{\alpha j}}{j(j+1)} \langle j m' | J_q | j m \rangle,$$

kur $\langle \vec{J} \cdot \vec{V} \rangle_{\alpha j}$ yra (pastovus) skaliarinio (0-tojo rango) operatoriaus $\vec{J} \cdot \vec{V}$ vidurkis multiplete — pastovus jame pagal Vignerio–Ekarto teoremos atvejį $k = 0$.

Singletui ($j = 0$) Vignerio–Ekarto atrankos taisyklė vietoj to duoda $\langle \alpha 0 0 | V_q | \alpha 0 0 \rangle = 0$: kiekvienas vektorinio operatoriaus matricinis elementas multipletu viduje išnyksta. Tai atskiras teiginys; projekcijos teoremos trupmena nėra apibrėžta, kai $j = 0$.

12.5 Taikymai: atrankos taisyklės ir Zėmano efektas

Pavyzdys 12.18 (Elektrinio dipolio atrankos taisyklės). Dipolinėje aproksimacijoje šviesa jungiasi su atomu per padėties operatorių $\vec{x}$ — pirmojo rango tenzorinį operatorių, kurio sferinės komponentės yra proporcingos $r Y_{1q}(\hat{x})$. Perėjimo amplitudė tarp orbitalinių būsenų yra $\langle n' \ell' m' | x_q | n \ell m \rangle$. Čia naudojami surišųjų būsenų multipletai yra operatoriaus x_q srityje ir bendroje sukimosi atžvilgiu invariantinėje aukščiau nurodyto tipo srityje. Taigi tai išplėtimas su srities sąlyga baigtiniams multipletams, o ne teiginys, kad x_q aprėžtas, ir Teorema 12.16 nušluoja stalą:

$$\Delta m = q \in \{0, \pm 1\}, \quad \ell' \in \{\ell - 1, \ell, \ell + 1\},$$

o kuri poliarizacija varo kurį Δm yra įprasta apskaitos reikalas. Lyginumas pašalina vidurinę galimybę: pagal $x \mapsto -x$ multipletas $\mathcal{Y}_\ell$ neša ženklą $(-1)^\ell$ — faktą, kurį 11 paskaita supakavo šiai kelionei — o $\vec{x}$ yra nelyginis, tad matricinis elementas įgyja $(-1)^{\ell'} (-1) (-1)^\ell$ ir išnyksta, nebent $\ell + \ell'$ yra nelyginis. Iš čia vadovėlių taisyklės

$$\Delta \ell = \pm 1, \quad \Delta m \in \{0, \pm 1\} :$$

ta pati dviejų žingsnių logika — skaidyk, paskui persipink — kuri sukūrė 7 paskaitos molekulinės atrankos taisykles, dabar su integralais po gaubtu.

Pavyzdys 12.19 (Zėmano efektas ir Landė g -faktorius). Elektronas su orbitaliniu ir sukinio judesio kiekiu momentu, $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$ ir $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ (12.3) prasme, jaučia silpną lauką $\vec{B} = B\hat{z}$ per $H_Z = \mu_B B (L_z + g_s S_z)$ su $g_s = 2$. Pirmojo eiliškumo poslinkiai fiksuotame (ℓ, s, j) multiplete su $j > 0$ yra diagonaliniai vidurkiai (kadangi $[H_Z, J_z] = 0$, H_Z yra diagonalus bazėje $|j, m\rangle$, tad išsigimusi trikdžių teorija suvedama į vidurkius), o $L_z + 2S_z = J_z + S_z$. Dabar $\vec{S}$ yra vektorinis operatorius, tad projekcijos teorema taikoma:

$$\langle S_z \rangle = \frac{\langle \vec{J} \cdot \vec{S} \rangle}{j(j+1)} m, \quad \vec{J} \cdot \vec{S} = \frac{1}{2}(J^2 + S^2 - L^2) = \frac{1}{2}(j(j+1) + s(s+1) - \ell(\ell+1)),$$

antroji tapatybė gaunama pakeliant kvadratu $\vec{L} = \vec{J} - \vec{S}$ ir naudojant 10 paskaitos Kazimiro reikšmes. Iš čia $\Delta E = \mu_B B g_J m$ su

$$g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - \ell(\ell+1)}{2j(j+1)}; \quad (12.7)$$

Landė g -faktorius, su anomaliuoju Zėmano multiplėtų raštu, išskylančiu iš vienos projekcijos (pilna apskaita 12 lape). Kiekvienas lygmuo skyla į $2j + 1$ vienodai išdėstytų linijų — multiplėtas, padarytas matomu, dimensijos teorema fotografinėje plokštelėje.

Atsitraukite ir išgirskite spragtelėjimą. Viskas, ką 7 paskaita padarė molekulėms — vidurkink, charakteriai, skaidyk, persipink, atrink — ši paskaita padarė atomams, su vieninteliu pakeitimu $\frac{1}{|G|} \sum \rightarrow \int_G$. I dalies baigtinė mašinerija nebuvo tolydžios teorijos žaislinė versija; ji buvo ta teorija, laukianti geresnio mato. Toliau mašinerija susiduria su savo pirmąja tikra kliūtimi: 13 paskaitos Heizenbergo grupė visai neturi ištikimų baigtinės dimensijos unitarinių reprezentacijų — dviejų eilučių pėdsako argumentas — o kvantinė mechanika pagaliau privers kursą įžengti į begalines dimensijas, kur laukia osciliatorius, Foko erdvė ir I dalies simetrinė grupė.

Pastaba 12.20 (Kompiuterinė algebra). Užrašinė 12 integruoja per $SU(2)$ du kartus — pagal parametrizuotą klasių formulę (12.1) ir Monte Karlo metodu per atsitiktines unitarias matricas — ir stebi, kaip atsakymai sutampa; tikrina charakterių ortonormuotumą iki mašininio tikslumo; perstato Klebšo–Gordano koeficientus kopėtėlių algoritmu ir tikrina juos su ClebschGordan ir ThreeJSymbol; ir skaido $j_1 \otimes j_2$ skaitmeninėmis charakterių skaliarinėmis sandaugomis — I dalies projektoriaus kodas, perkeltas iš sumų į integralus.

Santrauka.

- *Haaro matas.* Kiekviena kompaktiška grupė turi dvipusiškai invariantų tikimybinį matą (Teorema 12.1); grupėje $SU(2)$ jis integruoja klasės funkcijas su svoriu $\sin^2(\theta/2)$ (Teorema 12.5), iš kur seka unitarizuojamumas ir Maškės teorema (Teorema 12.3).
- *Ortogonalumas.* $SU(2)$ charakteriai yra ortonormuoti (Teorema 12.6) ir pilni (Teorema 12.9).
- *Charakteriai.* $\chi_j(\theta) = \sin((2j+1)\theta/2)/\sin(\theta/2)$ (Teorema 12.8).
- *Klebšas–Gordanas.* $j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} j$, iš charakterių sandaugos taisyklės (Teorema 12.12, Teiginys 12.11).
- *Vigneris–Ekartas.* Tenzorinio operatoriaus matriciniai elementai išsiskaido į Klebšo–Gordano koeficientą ir vieną reduktinį matricinį elementą (Teorema 12.16), duodant atrankos taisyklės ir Landė formulę (lyg. (12.7)).

Pratybos. Pratybų lapas 12.

Literatūra

Hall 4 sk. (kompaktiškos grupės, visiškas redukuojamumas), C priedas, C.2 skyrelis, Teorema C.6 (Vignerio–Ekarto teorema) ir priedas apie Haaro matą; Tung (integravimas per grupes; Vignerio–Ekarto teorema); Jones 9–10 d.; Elliott–Dawber (judesio kiekio momento rišimas); Ma (Klebšo–Gordano koeficientai); Stein–Shakarchi, 3 sk., §1, Teorema 1.1, p. 69–79 (Furjė eilučių vidutinio kvadratinio pilnumas, naudojamas charakterių pilnumo argumente).

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitarią grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybos operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.